

DESAFÍO CALOR EXTREMO

Antecedentes Generales del Desafío

Introducción:

Esta plantilla presenta los antecedentes generales de la iniciativa de Innovación Abierta VcM "Desafío Calor Extremo", ofreciendo los elementos clave necesarios para el análisis del caso.

Nombre del Desafío

Desafío Calor Extremo - Mitigando el Calor Extremo en el Entorno Urbano

Descripción General del Desafío

El Desafío Calor Extremo convocó a jóvenes talentosos con ideas innovadoras para mitigar los efectos del calor extremo en la Región Metropolitana, promoviendo soluciones tecnológicas y creativas que fortalezcan la resiliencia urbana y mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Participaron jóvenes entre 18 y 35 años, quienes completaron correctamente el proceso de postulación. El primer paso consistió en inscribir su propuesta en la Plataforma de Innovación Abierta, a través del formulario de la convocatoria. Posteriormente, las iniciativas pasaron por etapas de preselección y selección.

Las propuestas seleccionadas se presentaron en el evento Innovación Abierta - Desafío Calor Extremo, realizado el sábado 27 de julio de 2024, entre las 09:00 y 17:30 hrs., en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Problemática Identificada

Efectos del cambio climático en Chile y la Región Metropolitana

En Chile, los impactos del cambio climático son cada vez más visibles. Según el Ministerio del Medio Ambiente, se proyecta que las temperaturas medias aumenten entre 1,5°C y 2°C al año 2050. Este incremento ya se refleja en olas de calor más frecuentes y prolongadas, especialmente en verano, con efectos directos en la salud pública y la calidad de vida.

Contexto en la Región Metropolitana

En Santiago, el calor extremo se ha transformado en un problema creciente, amplificado por factores urbanos y climáticos. La ciudad presenta una infraestructura con extensas superficies pavimentadas y edificios que retienen calor, lo que intensifica el efecto de isla de calor urbano. Esto afecta la habitabilidad, incrementa la demanda de energía para refrigeración y, en consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero.

A esta situación se suma la escasez hídrica, ya que las altas temperaturas aumentan la evaporación y reducen la disponibilidad de agua, impactando tanto el consumo urbano como la agricultura. La pérdida de cobertura vegetal y la degradación de ecosistemas agravan aún más el problema, generando un escenario complejo que requiere respuestas coordinadas y sostenibles.

Objetivo General del Desafío

El Desafío Calor Extremo buscó convocar equipos multidisciplinarios de jóvenes para idear, prototipar y presentar soluciones innovadoras —tecnológicas y no tecnológicas— que permitieran mitigar los efectos del calor extremo en las zonas urbanas de Santiago de Chile, contribuyendo a la adaptación al cambio climático y a la mejora de la calidad de vida urbana.

Objetivos Específicos del Desafío

El objetivo general se desglosa en los siguientes propósitos específicos:

- 1. Identificar Soluciones Innovadoras:** Promover la innovación en tecnología y prácticas urbanas para combatir el calor extremo, priorizando soluciones de bajo costo y fácil implementación que puedan ser replicadas en distintos barrios.
- 2. Mejorar la Resiliencia Urbana:** Fortalecer la capacidad de la ciudad para resistir y adaptarse a las olas de calor y sus impactos, incorporando criterios de equidad territorial para atender de manera prioritaria a las comunidades más vulnerables.
- 3. Promover la Sostenibilidad:** Fomentar el uso de prácticas sostenibles en construcción, infraestructura y diseño urbano que reduzcan la huella ambiental, mejoren la eficiencia energética y aporten beneficios de largo plazo a la comunidad.
- 4. Educación y Sensibilización:** Generar conciencia en la población acerca de los riesgos del calor extremo y la importancia de incorporar hábitos de autocuidado, eficiencia energética y sostenibilidad urbana para enfrentar los efectos del cambio climático.
- 5. Colaboración Público-Privada:** Fortalecer la colaboración entre gobierno, sector privado, academia y sociedad civil, maximizando el impacto de las propuestas y asegurando la continuidad y escalabilidad de las soluciones implementadas.

Líneas de Acción del Desafío

Para abordar efectivamente el calor extremo en Santiago de Chile, proponemos diversas líneas de acción enfocadas en soluciones que reduzcan la temperatura urbana, mejoren la calidad de vida y promuevan la sostenibilidad.

- **Soluciones Basadas en la Naturaleza:** Uso y promoción de servicios y recursos naturales para mitigar el calor extremo, incluyendo incremento de áreas verdes, forestación urbana y restauración de ecosistemas urbanos.
- **Infraestructura Urbana Sostenible:** Diseño y adaptación de estructuras y servicios urbanos para enfrentar el calor extremo de manera eficiente y sostenible, incluyendo materiales reflectantes y permeables, y sistemas de transporte eficientes.
- **Tecnologías para la Gestión del Calor:** Desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas innovadoras para monitorear, gestionar y reducir los efectos del calor extremo, como sensores, sistemas de enfriamiento urbano y plataformas digitales.
- **Salud Pública y Bienestar:** Protección de la salud frente a los efectos del calor extremo y promoción de un entorno urbano seguro, a través de campañas educativas, infraestructura de salud adaptada y programas comunitarios.

Condiciones de Participación del Desafío

- **Elegibilidad:** En la convocatoria de Innovación Abierta "Desafío Calor Extremo", pueden participar personas naturales o jurídicas mayores de 18 años interesadas en desarrollar soluciones innovadoras, tanto tecnológicas como no tecnológicas, para mitigar los efectos del calor extremo en las zonas urbanas de Santiago de Chile.
- **Personas Naturales:** Individuos mayores de 18 años que deseen participar pueden hacerlo formando parte de un equipo existente o uniéndose a uno, con un mínimo de 3 integrantes. Los equipos deben contar con habilidades técnicas y no técnicas, como programación, diseño gráfico, gestión de proyectos, investigación y comunicación, para promover la diversidad y complementariedad.

**Los participantes deben unirse en equipos con un mínimo de 3 integrantes. Los equipos deben tener habilidades técnicas y no técnicas, como programación, diseño gráfico, gestión de proyectos, investigación y comunicación, para promover la diversidad y la complementariedad.*

- **Personas Jurídicas:** Representantes de empresas y emprendedores pueden participar formando parte de un equipo existente o uniéndose a uno, bajo las mismas condiciones de formación de equipo.

**No podrán participar personas directamente vinculadas con la organización y realización del Programa "Innovación Abierta - Desafío Calor Extremo", colaboradores/colaboradoras del Gobierno Regional Metropolitano y Universidad San Sebastián.*

- **Formulario:** Los participantes deben completar el formulario disponible en el sitio web <https://innovacionabierta.cl/>, proporcionando información verídica sobre sus datos personales, los del equipo, información del proyecto y aceptando los términos y condiciones establecidos.
- **Aceptar Condiciones:** El postulante debe aceptar los campos requeridos en el formulario, incluyendo la autorización de uso de imagen, entre otros términos y condiciones específicos del programa.
- **Condiciones de Originalidad:** Las propuestas presentadas deben ser originales y no infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Organizaciones Participantes

- Gobierno Regional Metropolitano
- Consejo Regional Metropolitano
- Universidad San Sebastián

Conformación de Equipo – Roles y Responsabilidades

Equipo Organizador

Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM)	Representantes de la División de Fomento e Industria del GORE participaron activamente en todas las etapas del desafío, colaborando en la definición de objetivos y resultados esperados, el diseño metodológico, la convocatoria y la difusión. Además, asumieron la coordinación logística del "Demo Day", gestionando los espacios y recursos necesarios, y fueron los encargados de asegurar premios para los equipos ganadores. De manera adicional, el GORE tuvo la responsabilidad de implementar la propuesta de solución seleccionada, garantizando su proyección e impacto en el territorio.
Consejo Regional Metropolitano (CORE)	La USS contribuyó con académicos, estudiantes y colaboradores en todas las fases del desafío, desde la definición de objetivos hasta la convocatoria y difusión. A través de la Dirección de Innovación Abierta VcM, se puso a disposición la Plataforma de Innovación Abierta VcM, que sirvió como canal oficial de postulación para las propuestas y participantes. Durante el Demo Day, estudiantes y académicos de la universidad se desempeñaron como mentores y expertos, apoyando a los equipos en el desarrollo de sus proyectos y brindando acompañamiento técnico y metodológico.
Universidad San Sebastián	El CORE aportó su experiencia en la promoción de la participación comunitaria, asegurando que el desafío incorporara la visión y las necesidades de la ciudadanía. Su rol fue clave para garantizar la inclusión de actores diversos y asegurar que las soluciones estuvieran alineadas con las prioridades territoriales y sociales de la región.

Desarrollo y Ejecución del Desafío

Etapas #1: Identificación Conjunta del Problema

El Gobierno Regional de Santiago se contactó con el equipo de Innovación Abierta VcM de la Universidad San Sebastián para informar sobre la realización de la Expo Smart City Santiago 2024.

La Expo Smart City Santiago 2024 fue un evento internacional realizado del 25 al 27 de julio en el Centro Cultural Estación Mapocho, centrado en la innovación urbana y el desarrollo de ciudades inteligentes. Organizado por Fira de Barcelona e Interexpo, con el respaldo del Gobierno de Santiago y otras entidades, reunió a más de 10,000 asistentes, incluyendo representantes del sector público, privado, académico y startups.

En este marco, extendieron una invitación a diseñar en conjunto una iniciativa, que permitiera levantar soluciones en torno al fenómeno del calor extremo en la Región Metropolitana, una problemática prioritaria vinculada a los desafíos que impone el cambio climático en nuestro país.

Etapas #2: Co-Diseño y Convocatoria

Conformación de Equipo: Se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por representantes del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, miembros del Consejo Regional Metropolitano de Santiago (CORE), como también a académicos, estudiantes y colaboradores de la Universidad San Sebastián. Asimismo, se incorporó un coordinador externo del Desafío de Innovación Abierta, seleccionado por su experiencia en este tipo de iniciativas.

Co-Diseño de Convocatoria: Este equipo interdisciplinario definió la convocatoria de la siguiente manera:

- **Preparación:** Se definieron los objetivos y resultados esperados, como también se desarrollaron las líneas de acción, las bases de la convocatoria, el formulario de postulación, rúbricas de evaluación, entre otros.
- **Componentes:** Se definieron los componentes de la convocatoria:
 - Período de postulación.
 - Período de evaluación y preselección
 - Jornada presencial de trabajo guiado "Demo Day".
 - Hito de presentación preseleccionados.
 - Hito de premiación ganadores.

La convocatoria estuvo abierta durante dos semanas, periodo en el cual los interesados pudieron inscribir sus propuestas de forma online a través de la plataforma de Innovación Abierta, donde también se encontraban disponibles las bases y toda la información del proceso.

Etapla #3: Construcción Guiada	Se convocó a todos los participantes preseleccionados a la Jornada de trabajo guiado “<i>Demo Day</i>”, realizada en la Estación Mapocho en el marco de la Expo Smart City Santiago. Durante la jornada, los equipos fueron organizados según la similitud de sus propuestas o el eje temático en el que se enmarcaban. Cada grupo contó con acceso a herramientas y recursos para el desarrollo de sus ideas, incluyendo tableros en Miro, tablets y materiales de trabajo. Además, estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad San Sebastián participaron como mentores, brindando apoyo en el perfeccionamiento de las propuestas y en la gestión de los recursos necesarios para su construcción. Finalmente, se establecieron los roles y responsabilidades de cada integrante dentro de los equipos, con el objetivo de fomentar una dinámica de trabajo colaborativa y efectiva.
Etapla #4: Ciclo Iterativo de Innovación	A partir de las propuestas iniciales presentadas por cada participante, los equipos trabajaron en un proceso de ideación, explorando distintas alternativas de solución para la problemática identificada. Con el acompañamiento de mentores (estudiantes y académicos de la Universidad San Sebastián), los grupos desarrollaron sus ideas bajo una dinámica de prueba y error, ajustando y perfeccionando sus propuestas durante toda la jornada. Este ciclo iterativo de trabajo les permitió validar sus planteamientos con el equipo de apoyo y con los mentores, recibiendo retroalimentación constante. Gracias a este proceso, los equipos lograron fortalecer sus proyectos y prepararse de manera más sólida para la presentación final.
Etapla #5: Selección y Validación de Soluciones	Tras el ciclo iterativo de trabajo, cada equipo presentó su propuesta ante un comité evaluador conformado por: • Académicos de la Universidad San Sebastián • Representantes del Gobierno Regional Metropolitano • Miembros del Consejo Regional de Santiago • Directora de Innovación Abierta USS • Director de Innovación y Emprendimiento, Facultad de Ingeniería Las presentaciones fueron evaluadas mediante una rúbrica estructurada, basada en criterios previamente definidos, tales como: • Claridad y estructura del pitch. • Identificación del problema y de los stakeholders. • Impacto esperado.

Etapa #5: Selección y Validación de Soluciones	• Viabilidad y escalabilidad. • Sostenibilidad. • Valor agregado. • Diseño del prototipo. Luego de una extensa deliberación, el comité logró llegar a un consenso y definió la idea ganadora del desafío.
Etapa #6: Implementación y Evaluación de Impacto	Desde Innovación Abierta VcM se facilitó el contacto entre los equipos ganadores y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, organismo encargado de implementar la propuesta seleccionada. Por parte de la Universidad San Sebastián, se realizó una evaluación del impacto académico y formativo que tuvo el desafío, destacando la participación de los estudiantes que presentaron sus proyectos, así como de aquellos que actuaron como mentores acompañando a los equipos. Esta experiencia permitió fortalecer competencias en innovación, trabajo colaborativo y aplicación práctica de conocimientos, consolidando el aporte de la universidad al desarrollo de soluciones frente a problemáticas de alto impacto social.